分片

分片数：是用实际长度不含报头/MTU不含报头；向上取整

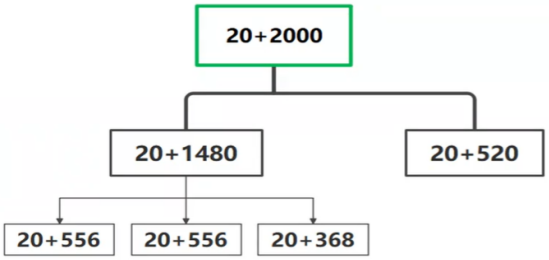
5题型：数据的分片　　解析：分片的关键:是用实际长度不含报头/MTU不含报头=分片数（向上取整）

【例1】一个3200位长的TCP报文传到IP层，加上160位的报头后成为数据报，但其所经过的网络所能传送的最长数据帧只有1200位，因此数据报必须分片，试计算数据报分片的个数和每片的长度。

解析：由于网络所能传送的最长数据帧为1200位，减去160位的头部长度，因此在网络上实际传递的数据帧内容为1200-160=1040 位长度　　因此传送3200位的TCP报文到IP层，必须要进行分片
3200/1040≈3.07 即至少需要分成四个数据报片

第一个数据报片长度1200位（实际帧长度1040位）
第二个数据报片长度1200位（实际帧长度1040位）
第三个数据报片长度1200位（实际帧长度1040位）
第四个数据报片长度3200-1040*3=3200-3120=80位，再加160位的首部长度=240位

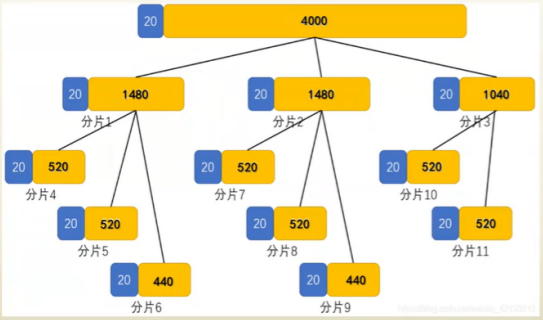
【例3】假设有一个IP数据报，首部长度为20B，数据报长度为2000B，现该分组从源主机到目的主机需要经过两个网络，这两个网络所允许的最大传输单元MTU分别为1500B和576B，请问该数据报如何进行分片？



解析：头部长为20B，数据部分长为2000B的IP数据报在经过MTU为1500B的第一个网络时进行分片，由于2000/1480≈1.35，所以至少分为2个分片。
分片1=1500B，去掉首部长20B，实际1480B的数据
分片2=2000-1480=520B。
在经过MTU为576B的第二个网络时，，由于第1个分片1480/556≈2.66，因此至少分片1仍然需要3个分片（假设为分片3、分片4、分片5）
分片3=576B,去掉首部长20B，实际为556B
分片4=576B，去掉首部长20B，实际为556B
分片5=1500-556-556=388B，去掉首部长20B，实际为368B

综上所述，共需4个分片，分别为 556B、556B、368B、520B

例4.有一个IP数据报，头部长度为20B，数据部分长度为4000B现该分组从源主机到目的主机需要经过两个网络，这两个网络所允许的最大传输单元MTU为1500B和540B，问该数据报如何进行分片



解析：此IP数据报在经过MTU为1500B的第一个网络时，进行分片。因为头部为20B，4000/1480≈2.70所以分成3个片，分片1携带1480B数据，分片2携带1480B数据，分片3携带4000-1480-1480=1040B数据

在经过MTU为540B的第二个网络时，进行分片

- 分片1超过此网络的最大传输单元，所以仍需进行分片，1480/520≈2.84 所以分成3个片，分片4携带520B数据，分片5携带520B数据，分片6携带1480-520-520=440B数据；
- 分片2超过此网络的最大传输单元，所以仍需进行分片，成3个片，分片7携带520B数据，分片8携带520B 数据，分片9携带440B数据；
- 分片3超过此网络的最大传输单元，所以仍需进行分片，1040/520=2，刚够所以分成2个片，分片10携带520B数据，分片11携带520B数据；

最后加上头部20B，就是分片后的总大小，所以最后目的主机将收到8个分片：4、5、6、7、8、9、10、11

答：1)第一个网络： 4000/(1500-20)≈2.7 所以要分3片
片1： 20+1480 即总长为1500 实际长为1480
片2： 20+1480 即总长为1500 实际长为1480
片3： 4000-1480-1480=1040 即20+1040 长
2)第二个网络：最大MTU为540
1480/(540-20)≈2.8 所以对片1分3片、
片4：20+520
片5：20+520
片6：1480-520-520=440 即20+440
同理：片2也分为3片 片7：20+520
片8：20+520
片9：20+440
同理：片3分为2片 片10： 20+520
片11：1040-520=520
20+520

【例6-解析】一数据报(IP数据报)长度为4000字节(固定首部长度20字节)。现在经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大数据长度为1500字节。试问应当划分为几个短些的数据报片各数据报片的数据字段长度、片偏移字段和MF标志应为何数值，请填写下表

	总长度（字节）	数据长度（字节）	MF	片偏移
原始数据报	4000	3980	0	0
数据报分片1	1500	1480	1	0
数据报分片2	1500	1480	1	185
数据报分片3	1040	1020	0	370

解析：两个关键：a . IP数据报首部长固定为20字节
b. 当MF=1时，表示该数据报后还有分片
c. 片偏移以8个字节为单位　计算方法：　=前面的数据总量/8

第一行：　原始数据：4000　IP数据报首部固定长为20字节，所以数据报长度为3980，由于未做分片处理，因此Mf为0，片偏移为0 ，而 3980/1480≈2.68 所以至少要分3片

分片1：　数据报总长度为1500，去掉首部长20字节，所以数据长度为1480字节，由于后面还有2个分片，所以MF=1 由于是第一个分片，所以没有片偏移，所以片偏移为0

分片2：数据报总长度为1500，去掉首部长20字节，所以数据长度为1480字节，由于后面还有1个分片，所以MF=1 ，由于片偏移以8个字节为单位 所以 片偏移=1480/8=185

分片3：数据报总长度为：　4000-1480-1480=1040，去掉首部长20字节，所以数据长度为1020字节，由于后面没有分片，所以MF=0，而片偏移以8个字节为单位，所以片偏移=（1480+1480）/8=370

88